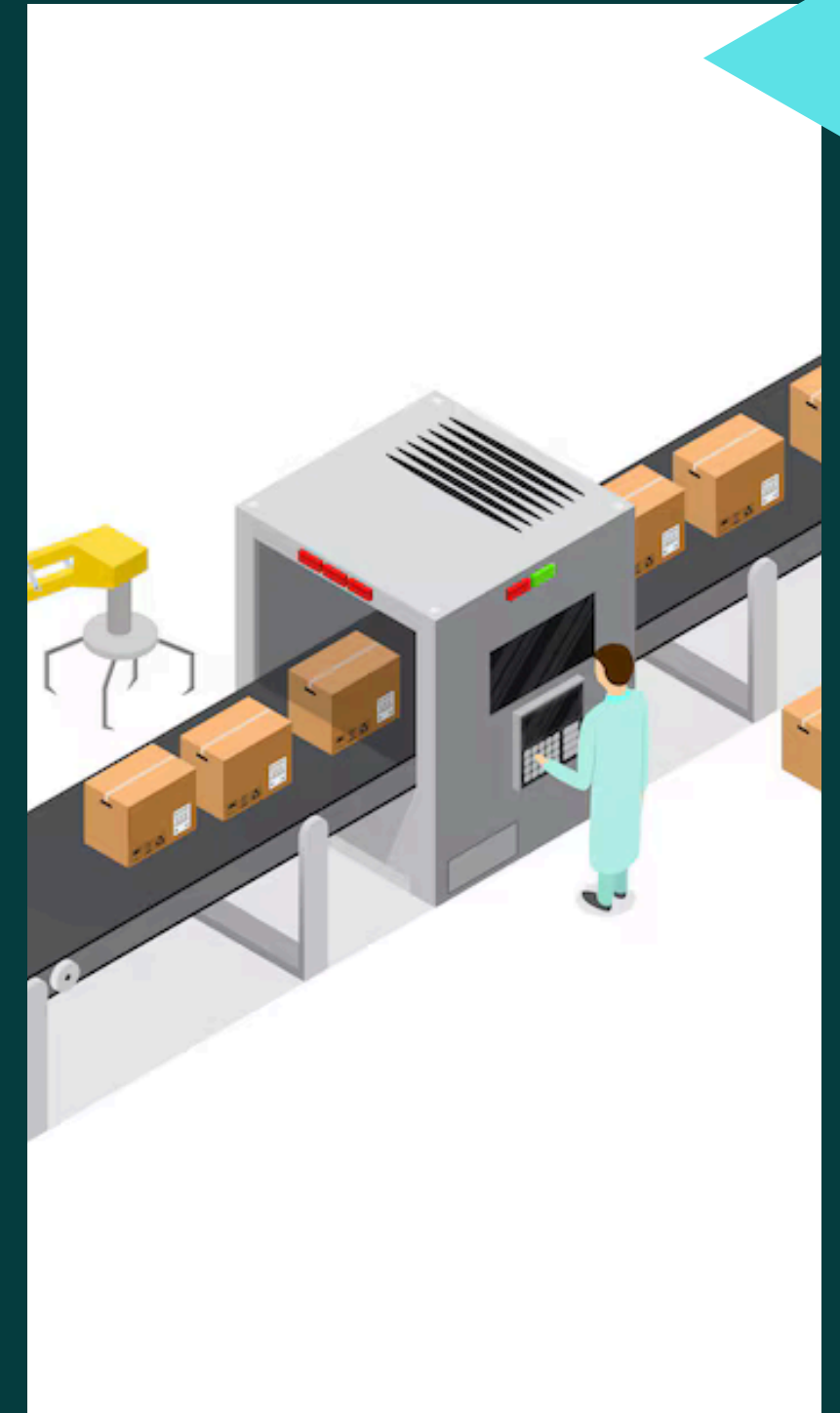


02-12-2025

MÁQUINA TRANSPORTADORA: CLASIFICACIÓN DE OBJETOS POR PESO

Programación de Artefactos



LA IDEA NACE...

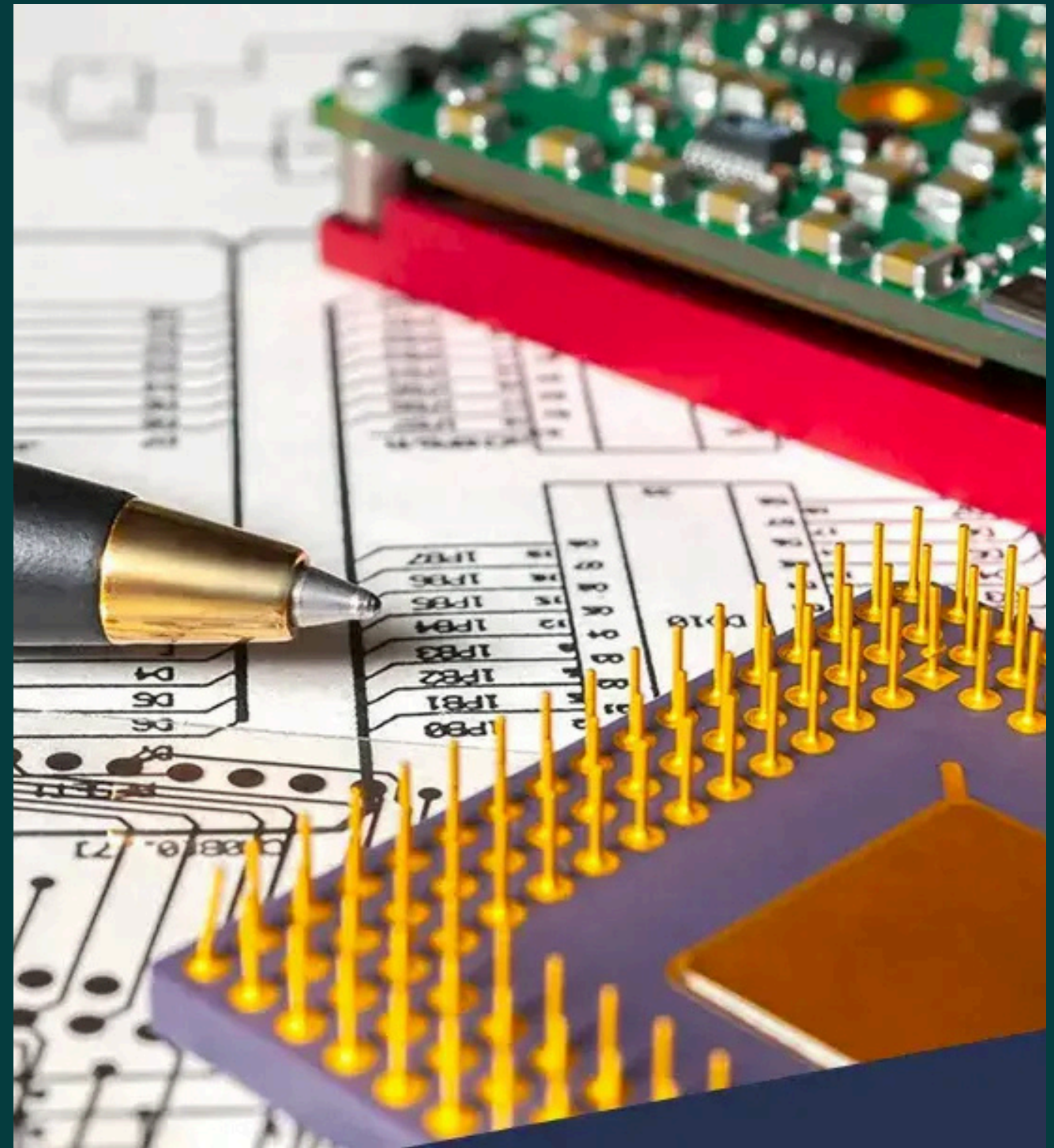
Con un objetivo claro; el proyecto busca:

- Automatización de los procesos de clasificación.
- Evitar errores humanos.
- Tiempos de respuesta eficientes.
- Costos elevados en operaciones.

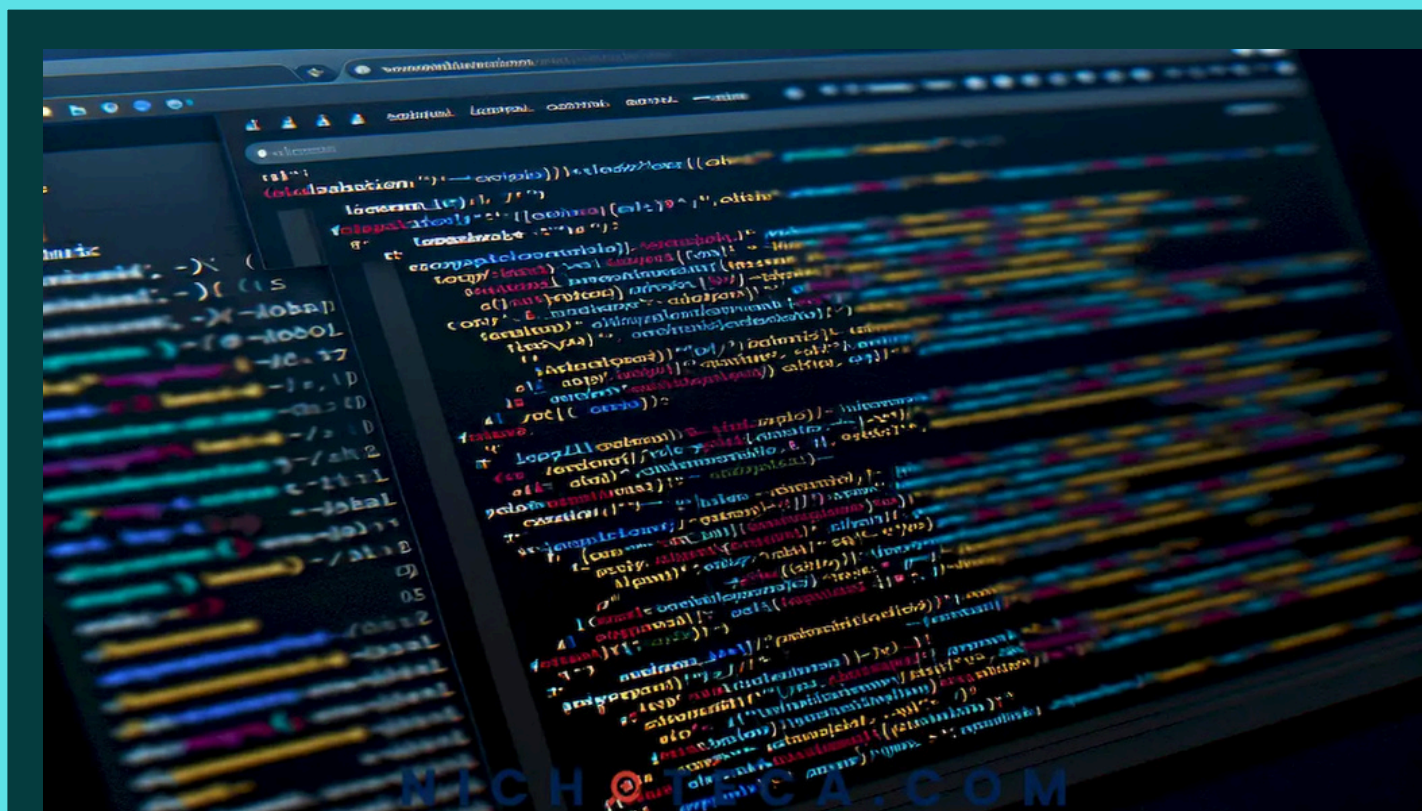


METODOLOGÍA

- 1.Arquitectura general
- 2.Componentes Hardware
- 3.Diseño mecánico
- 4.Diseño electrónico
- 5.Algoritmo de clasificación



IMPLEMENTACIÓN



Implementación completa en Arduino IDE.

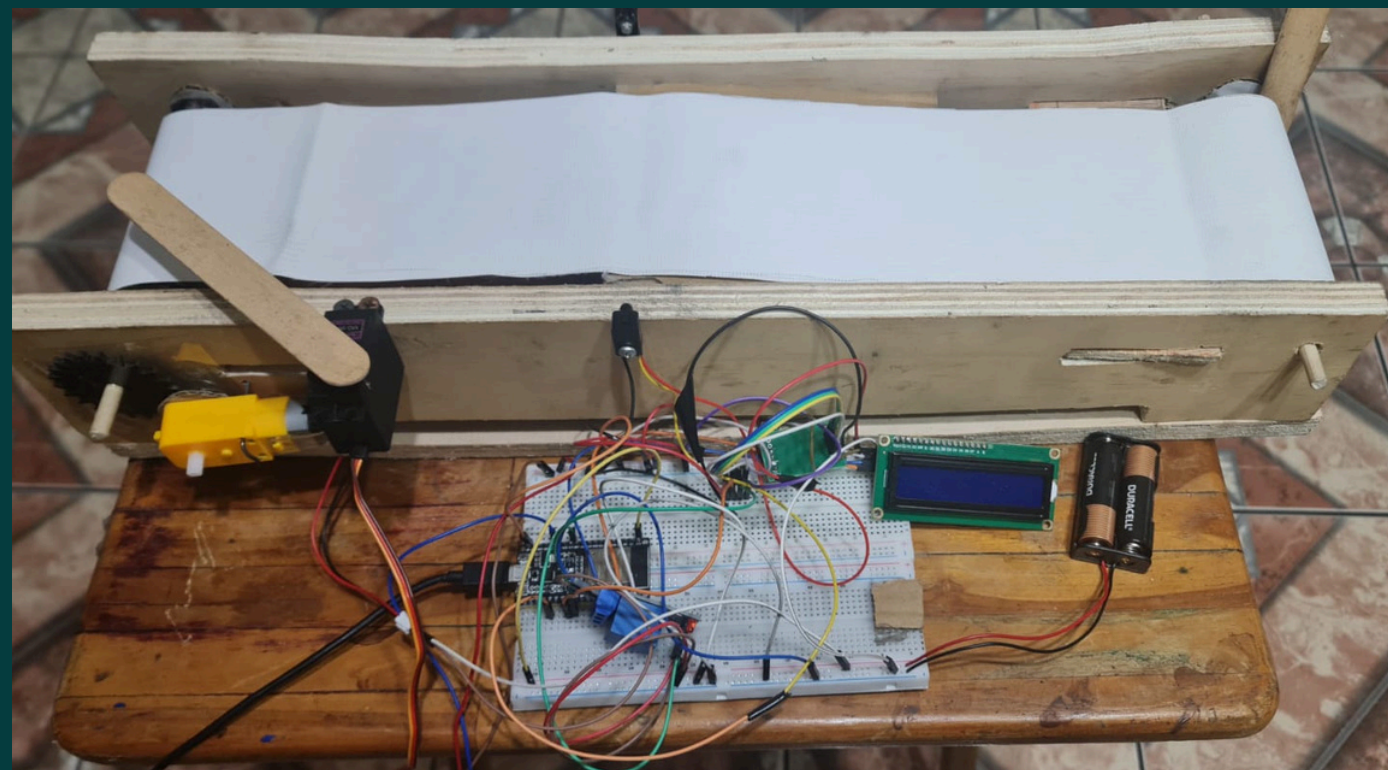
Librerías utilizadas:

- HX711.h - Control de celda de carga.
- ESP32Servo.h - Control de servomotor.

Programación modular:

- Detección.
- Pesaje.
- Clasificación.
- Desvío.

RESULTADOS



Cantidad total de muestra: **50**

Se realizaron pruebas con 50 objetos de diferentes masas.

Casos de éxito: **49 de 50**

Error promedio de medición: **2.1%**

Precisión de medición: **97.5%**

Categorías:

- Ligero.
- Medio pesado.

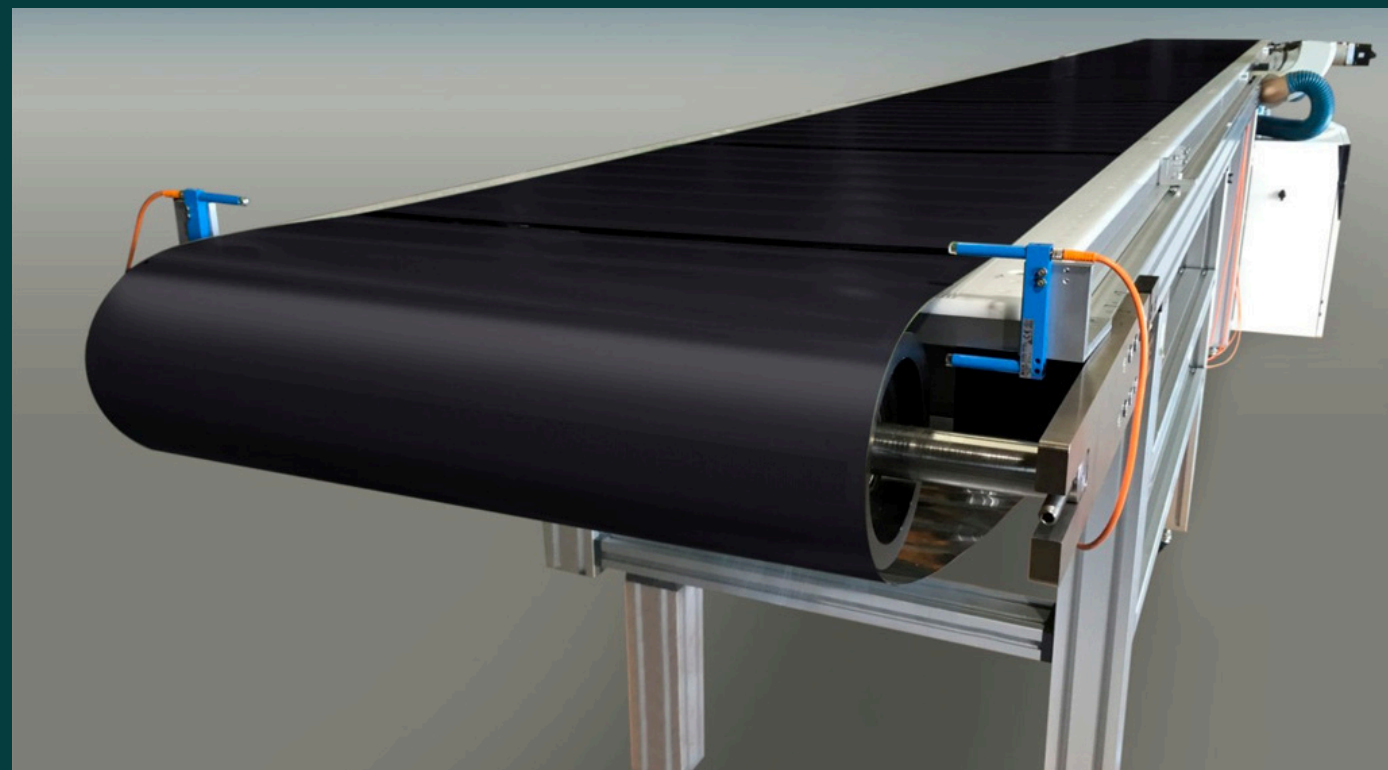
CONCLUSIÓN



Diseño e implementación de máquina transportada para clasificación exitosa.

- Bajo costo.
- Capacidad de clasificación por peso.
- Alta precisión.
- Prototipo funcional.
- Adecuado para ambientes demostrativos y educativos.

RECOMENDACIONES



Oportunidades de mejora para futuras versiones del proyecto

- Utilizar materiales más resistentes y precisos para la estructura mecánica.
- Disponibilidad de herramientas adecuadas y acceso garantizado a laboratorios técnicos.
- Integrar sensores adicionales para lograr una clasificación más robusta.
- Uso de motores más potentes para incrementar la velocidad de desplazamiento de la banda.
- Evolución del Dashboard a una aplicación más personalizada.

02-12-2025

¡GRACIAS!

Diego Benjamín García Alfaro
Guillermo Rafael Cáceres Estrada
Gabriel Ernesto Iraheta Guardado

